《2kW 单相PFC 设计书》

宏定义：

定义运行硬件和相关参数：

PFC运行相关参数计算：

计算PFC输出电流额定值:

$$I_{bus} := \frac{P_{out_max}}{V_{bus}} = 5.128 \cdot A$$

计算PFC输如功率值:

$$P_{in} := \frac{P_{out_max}}{Eff} = 2.105 \cdot kW$$

计算AC电压最低与最高电压峰值:

$$V_{ac_peak_min} := \sqrt{2} \cdot V_{ac_min} = 155.563 \cdot V$$

$$V_{ac_peak_max} := \sqrt{2} \cdot V_{ac_max} = 374.767 \cdot V$$

当输入电压最小且输出满载功率时，输入电流最大

$$I_{ac_max} := \frac{P_{out_max}}{Eff \cdot PF \cdot V_{ac_min}} = 19.332 \cdot A$$

计算输入电流最大值时的峰值与有效值

$$I_{ac_max_peak} := \sqrt{2} \cdot I_{ac_max} = 27.34 \cdot A$$

$$I_{ac_max_avg} := \frac{2 \cdot I_{ac_max_peak}}{\pi} = 17.405 \cdot A$$

保险丝选型计算：

输入保险丝选型原则为PFC工作最大电流平均值的1.5~2倍余量，取余量1.5倍,计算选型保险丝的额定电流值:

$K_{FUSE} := 1.5$

$I_{FUSE_Rating} := K_{FUSE} \cdot I_{ac_max} = 28.998 \cdot A$

即理想保险丝选30A，耐压大于265VAC的保险丝

整流桥选型计算：

输入电流交流电经流经整流桥整流，即流过整流桥最大的电流为输入AC的最大电流，取1.5倍余量，计算选型整流桥的额定电流值：

$K_{Bridge} := 1.5$

$I_{Bridge_Rating} := K_{Bridge} \cdot I_{ac_max_avg} = 26.107 \cdot A$

整流桥二极管截止时，其上的反向电压为BUS母线电压值，取1.3倍余量，计算选型整流桥耐压值

$VK_{Bridge} := 1.3$

$V_{Bridge_Rating} := VK_{Bridge} \cdot V_{bus} = 507 \cdot V$

计算整流桥最大损耗值：

计算整流桥导通时的管压降V_F为1V

$V_{F_Bridge} := 0.9V$

$P_{Bridge} := 2 \cdot V_{F_Bridge} \cdot I_{ac_max_avg} = 31.329 \cdot W$

根据上述计算，整流桥选型的额定电流值需大于26A，且耐压值需大于507,其散热器能力必须满足31W的损耗散热。

AC输入X电容计算：

通常情况输入电流纹波系数取0.2~0.5（代表电感电流纹波包络线）

$$K_{I_Ripple} := 0.5$$

通常情况输入电压纹波系数取0.05~0.08（代表输入电压纹波包络线）

$$K_{VAC_Ripple} := 0.08$$

计算输入电流纹波值：

$$Iac_{Ripple} := K_{I_Ripple} \cdot I_{ac_max_peak} = 13.67 \cdot A$$

计算输入电压纹波值：

$$Vac_{Ripple} := K_{VAC_Ripple} \cdot V_{ac_peak_min} = 12.445 \cdot V$$

计算输入X电容容量：

$$C_x := \frac{Iac_{Ripple}}{8 \cdot f_{Switch} \cdot Vac_{Ripple}} = 2.288 \cdot uF$$

计算所得X电容选取容量需大于2.2uF

PFC电感选型，设计，损耗等计算：

根据boost工作原理，计算PFC正常运行时最大占空比为：

$$D_{max} := \frac{(V_{bus} - V_{ac_peak_min})}{V_{bus}} = 60.112 \cdot \%$$

根据纹波电流大小，叠加最大工频纹波电流，得到电感的最大电流为：

$$I_{L_max} := I_{ac_max_peak} + \frac{Iac_{Ripple}}{2} = 34.175 \cdot A$$

当输入电压最小,占空比最大，此时计算出来的电感纹波电流最大，在此情况下计算最小电感量：

$$L_{PFC} := \frac{V_{ac_peak_min}}{Iac_{Ripple}} \cdot \frac{1}{f_{Switch}} \cdot D_{max} = 0.114 \cdot mH$$

选取DMR95系列（该系列磁芯具有恒定磁导率，电感量随电流变化很小）磁磁芯用以电感设计，PQ5050磁芯

1.PQ5050磁芯相关参数如下：

磁心Ae值： $AL_e := 363.8u$

磁心体积Ve值： $VL_e := 41291.3n$

磁心平均绕线长度： $lL_e := 113.5m$

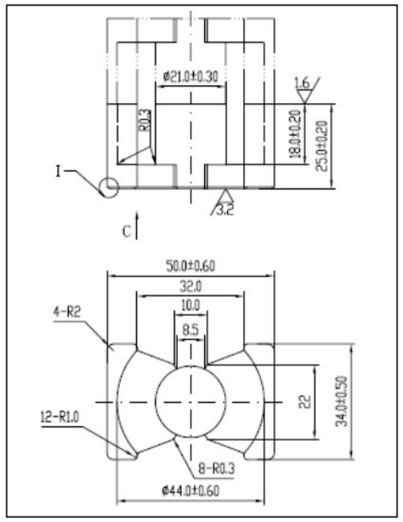
磁心窗口面积： $WL_e := \frac{44 - 21}{2} \cdot m \cdot 18 \cdot 2m = 414 \cdot u$

PQ cores PQ50/50

CORE SETS

Effective core parameters

SYMBOL	PARAMETER	VALUE	UNIT
Σ(1/A)	core factor(C_1)	0.31	mm^{-1}
Ve	effective volume	41291.3	mm^3
le	effective length	113.5	mm
Ae	effective area	363.8	mm^2
Amin	minimum area	346.4	mm^2
Wt	mass of core set	≈216	g



2.PQ5050磁芯B、损耗、匝数计算：

定义谐振电感工作最恶劣最大Brmax为：

$$BL_{max} := 350m$$

计算电感绕组匝数：

$$n_L := ceil\left[\frac{L_{PFC} \cdot (I_{L_max})}{BL_{max} \cdot AL_e}\right] = 31$$

计算电感磁芯损耗（产家数据）：

$$P_{LC} := 7.629 \cdot 10^{-8} \cdot \left(BL_{max} \cdot k\right)^{2.52072} \cdot \left(\frac{f_{Switch}}{k}\right)^{1.87872} \cdot k \cdot VL_e = 17.859 \cdot W$$

3.PQ5050电感绕组与线损计算：

定义电感绕组工作最恶劣电流密度：　$I_{density_r} := 8.5k^2$

电感采用0.1的多股励磁线绕制，计算励磁线股数：

$$NTs_L_r := ceil\left[\frac{I_{ac_max_peak}}{I_{density_r} \cdot \frac{\pi \cdot (0.1m)^2}{4}}\right] = 410$$

采用0.1*400的多股励磁线绕制：

计算窗口占用率（控制在30%以下）：

$$\lambda_{w1} := \frac{\frac{\pi \cdot (0.1m)^2}{4} \cdot NTs_L_r \cdot n_L}{WL_e} = 24.112 \cdot \%$$

计算电感绕组直流内阻（励磁线计算公式）：

$$R_{dc_r} := \frac{22.5m \cdot 120}{NTs_L_r} \cdot \left(lL_e \cdot n_L + 10m\right) = 23.236 \cdot m$$

定义绕组交流损耗系数：

$$AC_r := 1.5$$

计算变电感绕组最恶劣工况最大损耗：

$$P_{LW} := \left(I_{ac_max_peak}\right)^2 \cdot R_{dc_r} \cdot AC_r = 26.052 \cdot W$$

4.电感最恶劣工况总体损耗计算：

$$P_L := \left(P_{LW} + P_{LC}\right) = 43.911 \cdot W$$

二极管选型计算：

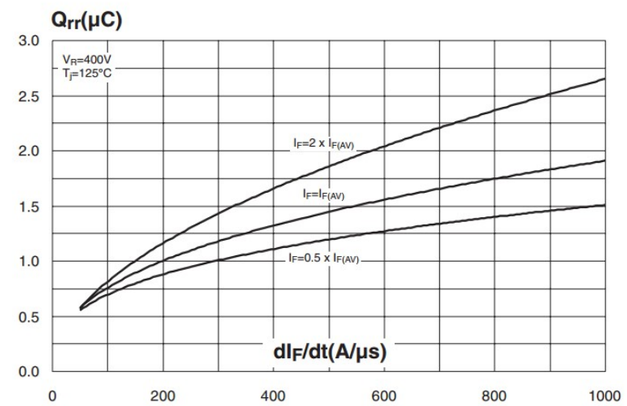
定义二极管管压降（从datasheet上可得）

$V_{DioF} := 1.1V$

V_F (typ)	1.10 V

定义二极管反向恢复电荷（从datasheet上可得）

$Q_{RR} := 0.8u$



计算二极管导通损耗

$P_{Dio_con} := V_{DioF} \cdot I_{bus} = 5.641 \cdot W$

计算二极管反向恢复损耗

$P_{Dio_re} := V_{bus} \cdot Q_{RR} \cdot f_{Switch} = 18.72 \cdot W$

计算二极管总体损耗：

$P_{Dio} := P_{Dio_con} + P_{Dio_re} = 24.361 \cdot W$

流经二极管最大电流为余量（留1.5倍余量）：

$I_{Dio_max} := 1.5 I_{ac_max_peak} = 41.01 \cdot A$

二极管截止电压为:（留1.5倍余量）：

$V_{dio_max} := 1.5 V_{bus} = 585 \cdot V$

即二极管选型的额定电流值需大于41A，耐压值需大于585V。

即二极管散热措施需能散掉最恶劣工况产生的Pdio损耗

MOS选型计算：

定义MOS导通电阻（从datasheet上可得）

$$R_{MOS} := 41m$$

MOS导通电流有效值可以近似等于

$$I_{MOS_rms} := \frac{P_{out_max}}{V_{ac_peak_min}} \cdot \sqrt{\left[2 - \left(\frac{16 \cdot V_{ac_peak_min}}{3 \cdot \pi \cdot V_{bus}}\right)\right]} = 14.787 \cdot A$$

计算mos导通损耗

$$P_{mos_con} := I_{MOS_rms}^{2} \cdot R_{MOS} = 8.965 \cdot W$$

对于中大功率应用参和，驱动损耗占总损耗份额比较小，可以不计算

Table 1 Key Performance Parameters

Parameter	Value	Unit
V_{DS} @ $T_{j\ max}$	700	V
RDS(on),max	0.041	Ω
Qg,typ	300	nC
ID,pulse	255	A
Eoss @ 400V	22.5	μJ
Body diode di/dt	900	A/μs
Qrr	1.9	μC
trr	250	ns
Irrm	15	A

定义MOS驱动上升、下降时间，COSS容量，反向二极管QRR，实际运行电流为datasheet中电流的一半，取0.7即可：

$$t_r := 28n \cdot 70\% = 19.6 \cdot n$$

$$t_f := 8n \cdot 70\% = 5.6 \cdot n$$

$$Q_{rr} := 1.9u \cdot 70\% = 1.33 \cdot u$$

$$Coss := 400 \cdot p \cdot 70\% = 280 \cdot p$$

Turn-on delay time	$t_{d(on)}$		34		ns	V_{DD} = 400V, V_{GS} = 13V, I_D = 49.6A, R_G = 1.8Ω
Rise time	t_r		28		ns	
Turn-off delay time	$t_{d(off)}$		127		ns	
Fall time	t_f		8		ns	

计算mos开关损耗：

$$P_{mos_s} := \frac{\left[(t_r + t_f) \cdot V_{bus} \cdot I_{ac_max_peak} + Coss \cdot V_{bus}^{2}\right]}{2} \cdot f_{Switch} + \frac{V_{bus} \cdot Q_{rr} \cdot f_{Switch}}{2} = 24.899 \cdot W$$

计算mos总损耗：

$$P_{mos} := P_{mos_con} + P_{mos_s} = 33.864 \cdot W$$

Reverse recovery time	t_{rr}		250		ns	V_R = 400V, I_F = 49.6A, di_F/dt = 100A/μs
Reverse recovery charge	Q_{rr}		1.9		μC	

流经MOS最大电流为余量（留1.5倍余量）：

$$I_{MOS_max} := 1.5 I_{ac_max_peak} = 41.01 \cdot A$$

Input capacitance	C_{iss}		8400		pF	V_{GS} = 0V, V_{DS} = 100V, f = 1MHz
Output capacitance	C_{oss}		400		pF	

MOS截止电压为:（留1.5倍余量）：

$$V_{MOS_max} := 1.5 V_{bus} = 585 \cdot V$$

即mos选型的额定电流值需大于41A，耐压值需大于585V。

即mos散热措施需能散掉最恶劣工况产生的Pmos损耗

输出电容容量计算